

**FOLGE — EXPLIZIT UND REKURSIV**

Eine **Folge**  $(a_n)$  ordnet jeder natürlichen Zahl  $n \geq 1$  eine reelle Zahl  $a_n$  zu (n-tes Glied,  $n$  = Index). Der Graph besteht aus **einzelnen Punkten**  $(n \mid a_n)$ .

**Explizit:**  $a_n$  als Term in  $n$  — direkt einsetzen.  $a_n = 2n - 1$

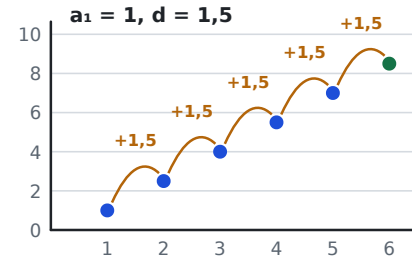
**Rekursiv:** Anfangsglied + Bildungsregel — man braucht die Vorgänger.  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = a_n + 2$

auch:  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_*}$ ,  $(a_n)$ ; manche Bücher beginnen mit  $a_0$  — dann verschieben sich alle Exponenten um eins.

**ARITHMETISCHE UND GEOMETRISCHE FOLGEN**

**Arithmetisch:**  $a_{n+1} - a_n = d$  (konstant)

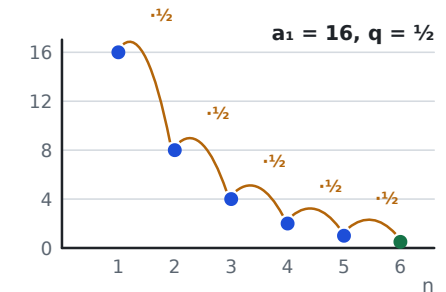
$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$



$n$  Glieder, aber  $n - 1$  Schritte. Arithmetisch = lineare Funktion an den Stellen 1, 2, 3, ...; geometrisch = Exponentialfunktion.  $q < 0$ : alternierend.

**Geometrisch:**  $a_{n+1} : a_n = q$  (konstant,  $a_1, q \neq 0$ )

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

**MONOTONIE UND BESCHRÄNKTHEIT**

| Eigenschaft               | für alle $n$           |
|---------------------------|------------------------|
| (streng) monoton steigend | $a_{n+1} \geq a_n (>)$ |
| (streng) monoton fallend  | $a_{n+1} \leq a_n (<)$ |
| nach oben beschränkt      | $a_n \leq S$           |
| nach unten beschränkt     | $a_n \geq s$           |

**Bsp.**  $a_n = (n - 1)/n$ :  $a_{n+1} - a_n = 1/(n(n + 1)) > 0$  — streng steigend;  $0 \leq a_n < 1$  — beschränkt.

Endlich viele Glieder beweisen nichts — die Begründung muss für **jedes**  $n$  gelten.

**NULLFOLGEN UND GRENZWERTSÄTZE**

Nullfolgen:  $1/n$ ,  $1/n^2$ ,  $1/\sqrt{n}$ ,  $q^n$  ( $|q| < 1$ )

Aus  $a_n \rightarrow a$  und  $b_n \rightarrow b$  folgt

$$a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b, \quad a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b, \quad a_n : b_n \rightarrow a : b \quad (b \neq 0)$$

**Bsp.**  $\frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} = \frac{3 + 1/n}{2 - 5/n^2} \rightarrow \frac{3}{2}$  — durch die höchste Potenz kürzen.

**Divergent** sind z. B.  $(n^2)$ ,  $(2^n)$  und  $(-1)^n$  — die letzte ist beschränkt, aber springt zwischen  $-1$  und  $1$ .

**GRENZWERT EINER FOLGE — DER E-STREIFEN**

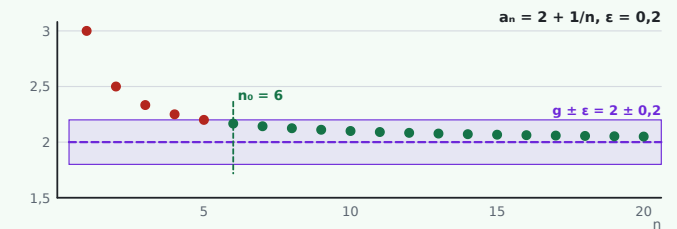
$g$  heißt **Grenzwert** von  $(a_n)$ , wenn es zu **jedem**  $\epsilon > 0$  ein  $n_0$  gibt mit

$$|a_n - g| < \epsilon \text{ für alle } n \geq n_0$$

Schreibweise:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$  (auch:  $a_n \rightarrow g$  für  $n \rightarrow \infty$ ). Grenzwert 0: **Nullfolge**; kein

Grenzwert: **divergent**.

**no**  $|2 + 1/n - 2| = 1/n < 0,2 \Leftrightarrow n > 5 \Rightarrow n_0 = 6$ . Bei  $n = 5$  ist der Abstand genau  $\epsilon$  — noch draußen.



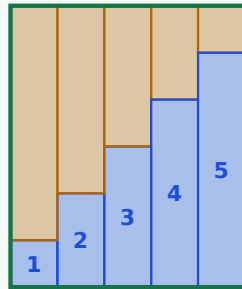
Grün: im Streifen, rot: draußen. Nur endlich viele Glieder bleiben draußen.

## PARTIALSUMMEN

Die Folge der Partialsummen  $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  heißt **Reihe**. Auch:  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

**Arithmetisch** (Gauß): zwei Treppen = Rechteck

$$s_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$



$n = 5$

$$\begin{aligned} a_1 + a_5 &= 6 \\ 2 \cdot s_5 &= 5 \cdot 6 = 30 \end{aligned}$$

**Geometrisch** ( $q \neq 1$ ):  $s_n - q \cdot s_n = a_1 - a_1 q^n$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$s_4 = \boxed{3} \quad \boxed{6} \quad \boxed{12} \quad \boxed{24}$$

$$q \cdot s_4 = \boxed{6} \quad \boxed{12} \quad \boxed{24} \quad \boxed{48}$$

$$s_4 - q \cdot s_4 = 3 - 48 = -45$$

$$s_4 = -45 : (1 - 2) = 45$$

grau: hebt sich weg

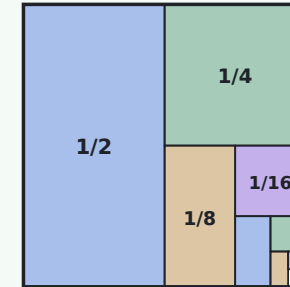
Für  $q = 1$ :  $s_n = n \cdot a_1$ .

## UNENDLICHE GEOMETRISCHE REIHE

Für  $|q| < 1$  ist  $q^n$  eine Nullfolge, und

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots = \frac{a_1}{1 - q}$$

Abstand:  $s - s_n = a_1 q^n : (1 - q)$ . Für  $|q| \geq 1$  divergiert die Reihe.



$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \\ &= \frac{1}{2} : (1 - \frac{1}{2}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

## MUSTERRECHNUNG 1 — SUMME

**Gegeben:**  $3 + 7 + 11 + \dots + 79$ .

- $d = 4$ , Anzahl:  $(79 - 3) : 4 + 1 = 20$
- $s_{20} = 20 \cdot (3 + 79) : 2 = 820$

## MUSTERRECHNUNG 2 — PERIODISCH

**Gegeben:**  $0,\overline{27}$  als Bruch.

- $0,27 + 0,0027 + \dots$  mit  $a_1 = 0,27$ ,  $q = 0,01$
- $s = 0,27 : 0,99 = 27/99 = 3/11$

Ebenso  $0,\overline{9} = 0,9 : 0,9 = 1$  genau.

## MUSTERRECHNUNG 3 — SPRINGENDER BALL

**Gegeben:** Fall aus 2 m, Rücksprung jeweils auf  $\frac{3}{4}$  der Höhe.

- Sprunghöhen:  $1,5 + 1,125 + \dots = 1,5 : (1 - \frac{3}{4}) = 6$
- Jede Sprunghöhe zweimal:  $2 + 2 \cdot 6 = 14$  m

## TYPISCHE FEHLER

- n statt n - 1 Schritte:**  $a_{10} = a_1 + 9d$ , nicht  $a_1 + 10d$ .
- „Kommt immer näher“ als Grenzwert:**  $1/n$  kommt  $-1$  immer näher, aber nie näher als 1. Entscheidend ist „beliebig nah, und dann für immer“.
- $\leq$  statt  $<$  beim no:** Bei  $|a_n - g| = \varepsilon$  liegt das Glied noch nicht im Streifen.
- Summanden  $\rightarrow 0$  heißt nicht konvergent:** Die harmonische Reihe  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$  wächst über jede Grenze — jeder Block  $1/(2^{k-1} + 1)$  bis  $1/2^k$  bringt mindestens  $\frac{1}{2}$ .
- $a_1/(1 - q)$  für  $|q| \geq 1$  angewendet** — dort gibt es keinen Grenzwert.

## AUSBLICK

Der  $\varepsilon$ -Streifen kehrt bei den **Grenzwerten von Funktionen** wieder (Thema 2). Die Ableitung ist der Grenzwert einer Folge von Sekantensteigungen, das Integral der Grenzwert von Rechtecksummen — dort helfen die Summenformeln.